

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan: Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

Teori Singkat

SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile
-

Bahan dan Alat

- Diagram tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- GitHub

Contoh Permasalahan

Tim bingung menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih **model SDLC** yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model
- Buat **diagram tahapan SDLC** proyek

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

SDLC (Software Development Life Cycle) Proyek Nurul Haq Travel

1. Planning (Perencanaan)

- * Mengidentifikasi kebutuhan sistem Nurul Haq Travel.
- * Menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek.
- * Menentukan fitur utama seperti manajemen paket perjalanan, reservasi online, dan pengelolaan pelanggan.
- * Menyusun jadwal pengerjaan dan pembagian tugas tim.

2. Analysis (Analisis Kebutuhan)

- * Melakukan wawancara dengan pihak Nurul Haq Travel.
- * Menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini.
- * Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- * Menentukan aktor sistem, yaitu pelanggan, admin, dan manajemen.

3. Design (Perancangan)

- * Membuat Use Case Diagram, Activity Diagram, dan ERD.
- * Merancang antarmuka pengguna (UI/UX).
- * Mendesain struktur database.
- * Menentukan arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan.

4. Implementation (Implementasi)

- * Mengembangkan frontend dan backend aplikasi.
- * Membuat database dan menghubungkannya dengan sistem.
- * Mengimplementasikan fitur-fitur yang telah dirancang.
- * Melakukan integrasi seluruh komponen sistem.

5. Testing (Pengujian)

- * Menguji setiap fitur yang telah dibuat.
- * Melakukan pengujian fungsional (Black Box Testing).
- * Memastikan tidak ada bug atau kesalahan proses.
- * Memvalidasi sistem sesuai kebutuhan pengguna.

6. Deployment (Penerapan)

- * Mengunggah sistem ke server hosting.
- * Melakukan konfigurasi database dan domain.
- * Memastikan sistem dapat diakses oleh pengguna.

7. Maintenance (Pemeliharaan)

- * Memperbaiki bug yang ditemukan setelah sistem digunakan.
- * Melakukan pembaruan fitur jika diperlukan.
- * Menjaga keamanan dan performa sistem.
- * Menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.

Ringkasan Singkat

Planning → Analysis → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance